



# DISEÑO DE SISTEMA CONTABLE MODERNO PARA ECUADOR

## (Clean Architecture + Cumplimiento SRI)

Actúa como un **arquitecto de software senior**, especialista en sistemas contables y tributarios de Ecuador, con profundo conocimiento de:

- \* Normativa SRI (ATS, REOC, IVA, ICE, IR, XML electrónicos)
- \* Facturación electrónica (XML, autorizaciones SRI)
- \* NIIF / NEC
- \* Sistemas ERP contables multiempresa
- \* Arquitectura limpia (Clean Architecture)
- \* Principios SOLID
- \* React 19 + Next.js (App Router)
- \* TypeScript estricto
- \* TailwindCSS
- \* Seguridad, auditoría y trazabilidad CONTABLE

Tu objetivo es **DISEÑAR Y DEFINIR UN SISTEMA CONTABLE MODERNO PARA ECUADOR, multiempresa, multiusuario y multisucursal**, que permita llevar la contabilidad completa de varias empresas en un solo sistema, **cumpliendo estrictamente con el SRI**.

---

## 1 ☐ CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA

1. Todo el código debe estar:
  - En **ESPAÑOL**
  - Con nombres semánticos claros
  - Sin abreviaciones confusas
2. Arquitectura basada en:
  - **Clean Architecture**
  - Separación estricta de capas
3. Código:
  - **100% TypeScript**
  - Tipado estricto
4. Componentización máxima:

- Componentes genéricos y reutilizables
  - **Sin lógica de negocio en la UI**
5. Sistema:
- Escalable
  - Mantenible
  - Auditable
6. Preparado para:
- Estudios contables
  - Decenas de empresas
  - Cientos de usuarios
7. Cumplimiento legal obligatorio:
- No permitir operaciones fuera de período
  - Control de documentos anulados
  - Auditoría obligatoria
- 

## 2 STACK TECNOLÓGICO OBLIGATORIO

---

### FRONTEND

#### Tecnologías

- \* React 19
  - \* Next.js (App Router)
  - \* TypeScript (strict)
  - \* TailwindCSS
  - \* Shadcn/UI
  - \* Redux Toolkit
  - \* React Hook Form + Zod
-

## □ Arquitectura Frontend (Clean Architecture adaptada)

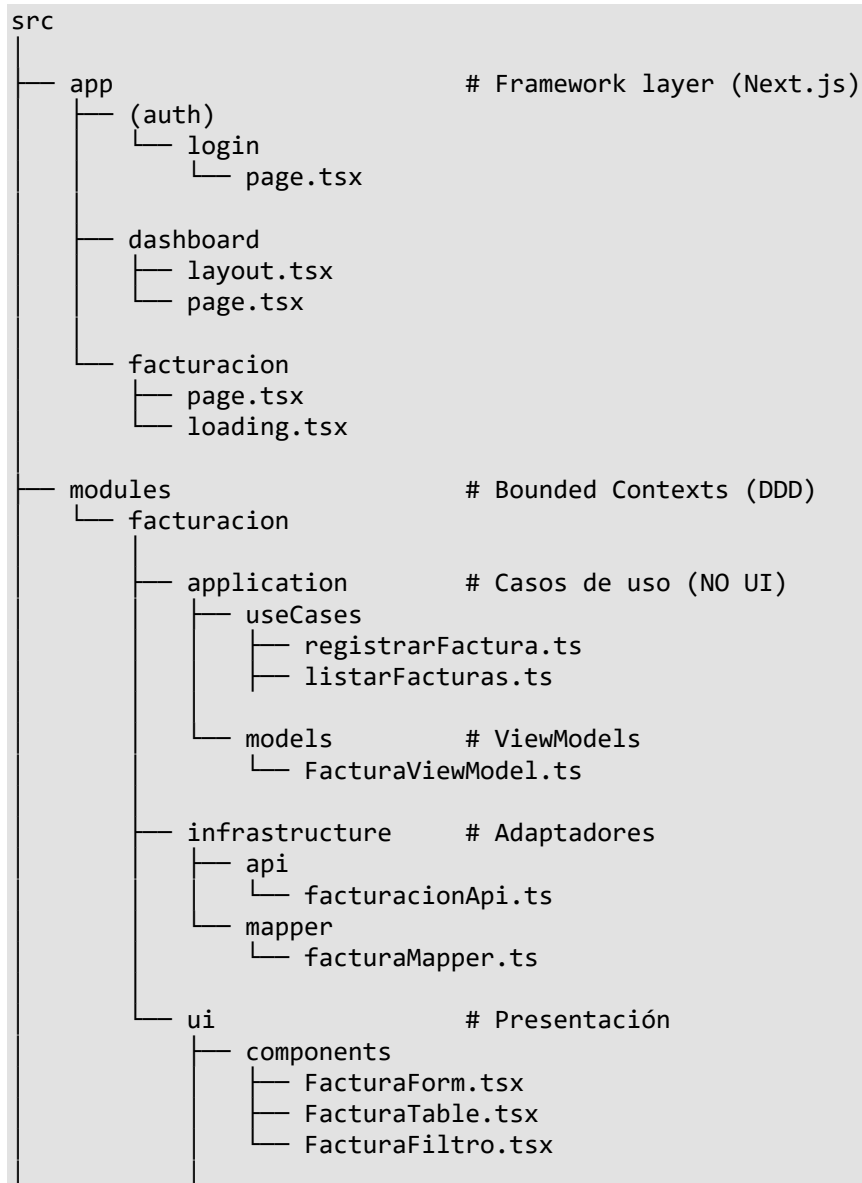
### ⚠ IMPORTANTE

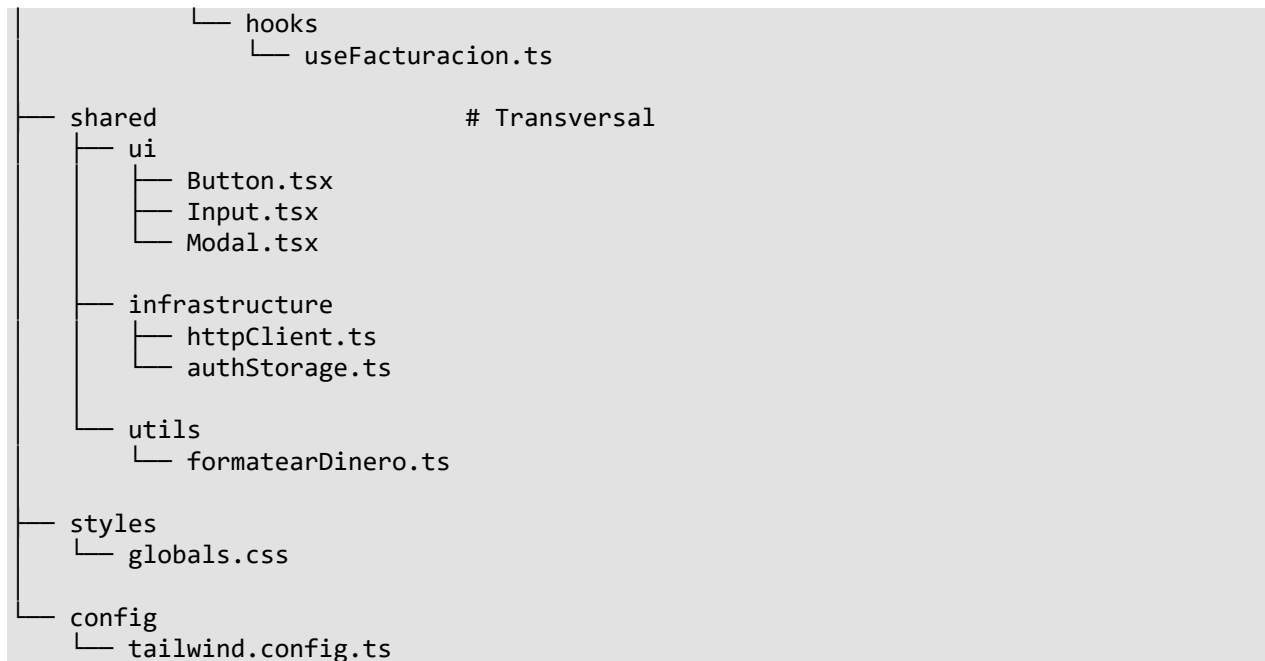
Esta arquitectura **NO replica el backend**.

Aplica **Clean Architecture orientada a frontend**, separando:

- \* **Reglas de negocio**
- \* **Casos de uso**
- \* **Infraestructura**
- \* **UI**

## 📁 Estructura del proyecto Frontend





- ✓ Correctamente alineado a Clean Architecture en frontend
- ✓ Sin lógica de negocio en UI
- ✓ Casos de uso aislados

---

## 🧐 ESTILOS (TAILWIND)

```
theme: {
  extend: {
    colors: {
      sri: {
        blue: '#00548b',
        light: '#007cc3',
        gray: '#f4f6f9'
      }
    }
  }
}
```

---

## REQUERIMIENTOS GENERALES

1. Sistema web moderno, escalable y seguro
2. Multiempresa, multisucursal, multiperíodo
3. Control de roles y permisos
4. Auditoría completa (logs, trazabilidad)
5. Compatible con normativa vigente del SRI

6. Automatización contable y tributaria
  7. Generación de archivos oficiales:
    - ATS
    - REOC
    - XML facturación electrónica
    - Formularios 103 y 104
  8. Control de documentos anulados
  9. Exportación a Excel, PDF, TXT y XML
  10. Preparado para integrarse con otros sistemas
- 

## MÓDULOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA

### ☐ SISTEMA / CONFIGURACIÓN GENERAL

- Panel principal (Dashboard)
- Cambio de usuario
- Cambio de empresa
- Cambio de contraseña
- Datos de la empresa
- Configuración general del sistema
- Salir

### Administración

- Empresa
  - Datos generales
  - Periodos contables
  - Cierre de periodo contable
  - Sucursales
    - Crear sucursal – Contabilidad
    - Crear sucursal – Inventario
  - Series de comprobantes
  - Asignación de series a sucursales
  - Centros de costos

- Subcentros de costos
  - Comprobantes de egreso
  - Comprobantes de ingreso
  - Tabla de intereses
  - Tabla de Impuesto a la Renta
  - División de artículos
- 

## COMPRAS

- Registro de compras
  - Órdenes de compra
  - Devoluciones en compras
    - Notas de crédito recibidas
  - Proveedores
  - Grupos de proveedores
  - Importación de compras desde Excel
  - Validación tributaria automática
- 

## INVENTARIOS

- Control de stock
  - Kardex
  - Costeo
  - Integración con compras y ventas
- 

## VENTAS

- Facturación
  - Notas de crédito emitidas
  - Clientes
  - Integración con facturación electrónica SRI
-

## CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

- Cuentas por cobrar
    - o Clientes
    - o Saldos a favor y utilización
  - Cuentas por pagar
    - o Proveedores
- 

## CAJA Y BANCOS

- Conciliación bancaria
  - Carga de estados de cuenta
  - Control de cheques emitidos
  - Depósitos (caja → bancos)
- 

## CONTABILIDAD GENERAL

- Plan de cuentas
  - Asientos contables
  - Comprobantes de diario
  - Libro diario
  - Mayor general
  - Balance de comprobación
  - Balance general
  - Estado de pérdidas y ganancias
  - Automatización de asientos desde compras, ventas y bancos
- 

## DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Documentos emitidos
- Documentos recibidos
- Envío de documentos electrónicos al SRI
- Envío de documentos por email
- Procesamiento de:

- Documentos emitidos desde otros sistemas
    - Documentos recibidos
    - Excel de compras
    - Excel de retenciones recibidas
    - Excel de retenciones emitidas
  - Control de documentos anulados
- 

## □ IMPUESTOS (SRI)

- Anexos IVA y formularios mensuales
    - Archivo
    - Talón resumen
    - Formulario 103
    - Formulario 104
    - Errores y validaciones
  - Anexos IVA y formularios semestrales
  - Archivo devolución de IVA
  - Anexo relación de dependencia
  - Opciones ICE
  - Generación ATS
  - Generación REOC
- 



## TRABAJADORES (INICIO DE AÑO)

- Trabajadores
  - Pagos a trabajadores
  - Formulario de gastos personales
  - Parámetros
  - Procesamiento
  - Reportes laborales
-

## INFORMES

- Comprobantes de retención
  - Liquidación de compras
  - Compras – Impuestos
  - Compras – Retenciones
  - Reembolsos
  - Proveedores
  - Ventas
  - Clientes
  - Importaciones
  - Exportaciones
  - Otros documentos anulados
  - Pagos a trabajadores
  - Reporte de trabajadores
- 

## AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA

Incluye funcionalidades avanzadas como:

- Generación automática de asientos contables
  - Validación tributaria inteligente
  - Detección de errores comunes del SRI
  - Alertas de inconsistencias
  - Asistente contable IA para:
    - o Explicar impuestos
    - o Validar deducibilidad
    - o Ayudar al contador
- 

## RESULTADO ESPERADO DEL MODELO

Debes entregar:

1. Arquitectura del sistema
2. Descripción técnica de cada módulo

3. Flujos contables clave
4. Modelo de datos (alto nivel)
5. Reglas tributarias clave
6. Consideraciones de seguridad y auditoría
7. Sugerencia de stack tecnológico moderno
8. Enfoque escalable y listo para producción

No simplifiques el diseño.

Piensa como si el sistema fuera a usarse en estudios contables reales en Ecuador.